

מטלת סיום קורס: מטמיע AI

1. **מטרת על** - לייצר שינוי תפיסתי ומבני שיחסוך משאבים, יצמצם שגיאות וישפר את שורת הרווח.

2. **שלבי הפרויקט - שלב א': מיפוי הארגון - פסגת העיר - CityPeak**

תקציר תיק הלקוח - פסגת העיר - CityPeak - מתמחה בפרויקטים של תמ"א 38 ופינוי-בינוי.

נתונים יבשים -

- **הנהלת החברה** - מנכ"לית, סמנכ"ל הנדסה, מנהל כספים, מנהלת קשרי דיירים ואנליסט נתונים.
- **18 פרויקטים פעילים** החל מתהליך החתמה דיירים ועד למסירת מפתחות.
- **42 עובדים** - מנהלי פרויקטים, אדריכלים, מחלקה משפטית, צוות קשרי דיירים ומחלקת שיווק ומכירות.
- **כל מנהל פרויקט אחראי על 3-4 בניינים**, תחתיהם פועלים רכזים טכניים ומתאמי קשרי דיירים.
- החברת עובדת מול מאות ספקי משנה ומול אלפי דיירים ורוכשים פוטנציאליים.

תיעוד המצב הקיים (אילו מערכות קיימות, מי הבעלים של המידע ואיך הוא משתנה בדרך).

1. **מפת המערכות + סוג המידע (שילוב של 1 ו-2):**

פירוט כל התוכנות והכלים שהארגון משתמש בהם ואיפיון המידע שזורם בהם.

תוכנה/כלי	סוג המידע
מיילים/outlook	קשרי דיירים, תמונה של דף נייר שמנהל עבודה שולח עם ריג'קטים בסיום עבודה על פרויקט. שיח בין מחלקת קשרי דיירים לבין אנשי מכירות.
Whatsapp	קשרי דיירים, קבוצות וואטסאפ של פרויקטים. שיח בין מחלקת קשרי דיירים לבין אנשי מכירות.

מכתבים רשומים	קשרי דיירים
excel	סטטוס פרויקטים
PDF	מזכירות טכנית מקבלת מספקים
Salesforces	שמירת חוזים, מכירות
Powerlink	מערכת הנהלת חשבונות
דף נייר	ריג'קטים של מנהל העבודה בסיום שלב בנייה.
Monday	ניהול משימות, תפעול והנדסה.
Google Drive	ניסיון לשימוש כארכיון מסמכים.

2. נתיבי המידע -

- **שאלות טענות ובקשות לשינויים בדירה מדיירים מגיעות לצוות ניהול קשרי דיירים.**
רכז השטח מעביר הודעת וואטספ/ דייר שולח מייל או כותב מכתב.
רכזת צריכה לקרוא מייל - לקשר לפרויקט המתאים - ואז מחפשת באקסל מה הסטטוס שלו.
(נתקע בתהליך החיפוש).
דייר שולח צילום ליקוי בנייה - הרכזת צריכה להעביר את זה ידנית למנהל העבודה דרך קבוצת וואטסאפ של הפרויקט. (נתקע בהמתנה לתשומת לב של מנהל העבודה)
- **קבלני משנה ששולחים חשבוניות ודפי מדידה למחלקת תפעול והנדסה.**
מזכירות טכנית פותחת pdf - משווה את הסכום לחוזה המקורי שנמצא ב-salesforce - ומזינה את זה ידנית בpowerlink כדי להוציא תשלום. (נתקע בתהליך הסנכרון בין המערכות)

עניין הפרוטוקולים - בסיום שלב בנייה - מנהל עבודה ממלא דף נייר עם רשימת ריג'קטים - שולח תמונה במייל למשרד. המשרד מקביל ידנית לmonday - ואז הקבלנים מתקנים. (נתקע בהקלדה ידנית של המשרד ובהמנתנה שמידע יתקבל על ידי הקבלן).

- **איש מכירות סוגר חוזה חדש** - מעדכן בsalesforce - מחלקת קשרי דיירים שמשתמשת בmonday צריכה עדכון במייל. (נתקע כשהמייל מחכה לקריאה ע"י מחלקת קשרי דיירים)
- **המידע בין המחלקות** - זורם דרך outlook whatsapp בצורה לא מבוקרת. Google drive מוגדר כארכיון מסמכים אך לא בהצלחה. (מידע שנופל ולא עולה לדרייב, או עולה אבל לא נקרא/נמצא ע"י הנמען המתאים).

3. מטריצת בעלי תפקידים -

בעלי העניין - לקוחות (דיירים), ספקים וקבלני משנה (חיצוניים), הנהלה
(management needs reports) - מנכ"לית, סמנכ"ל הנדסה, מנהל כספים, מנהלת קשרי דיירים
(operational enters data) - רכזים, מזכירות, משרד, אנשי מכירות מנהלי עבודה, מנהלי פרויקטים ואנליסט נתונים.

4. ממשקי עבודה - נקודות בהם הממשק פוגש את הגורם האנושי -

הודעת וואטסאפ/מייל שנכתב בנוגע לבקשות ושינויים • העברת ליקוי בנייה בצורה ידנית
 בוואטסאפ • השוואות ידניות בsalesforce • הזנה ידנית בpowerlink • כתיבה ידנית של ריג'קטים • הקלדתם ידנית בmonday • עדכון חוזה בsalesforce • עדכון במייל על חוזה.

שלב ב': זיהוי צווארי בקבוק - תיעוד צווארי בקבוק -

מס' נתיב	תיאור הבעיה - מה בדיוק קורה שם?	הגורם האנושי/טכנולוגי - למה זה לוקח זמן?	השלכות - מה קורה אם לא פותרים את זה?	פוטנציאל AI - איזו יכולת AI נדרשת
1	החיפוש הידני והתאמת הבקשה לפרויקט המתאים בדף האקסל.	חיפוש ידני בתוך "ערמת נתונים" - מייל שכתוב בשפה טבעית, ללא פורמט אחיד.	לקוחות לא מרוצים. דירוג יורד ונטישה של לקוחות קיימים. תשלום שעות לרכזות או	צריך להבין טקסט חופשי (מייל/וואטסאפ) ולסווג אותו לפרויקט הנכון

	מזכירות של סינון ותיק.	זה מה שמצריך AI ספציפית.		
2	התאמת נתונים בחשבונית מהספק לחוזה שנמצא בsalesforce	התאמה ותפעול בין 3 מערכות	טעויות שקורות בתהליך גורמות לבעיות מול ספקים וביצוע תהליך מחדש - בזבוז שעות עבודה - 10% מהסכום עולה לטובת הספקים בגלל טעויות	צריך לחלץ נתונים מובנים מ-PDF לא אחיד ולהשוות לחוזה
3	"הפרוטוקולים" - שם יש צוואר בקבוק בין הכתיבה הידנית של מנהל העבודה עד שהריג'קטים מוקלדים על ידי המשרד בmonday	הקלדה ידנית שמועבר בין כמה גורמים - הקלט הוא תמונה של כתב יד - זה בדיוק למה אוטומציה טיפשה לא יכולה לקרוא אותו	עיכובים במסירות ללקוח - אי עמידה בזמנים ופיצויים ללקוח. הפסד של כסף מהרווח	צריך לקרוא תמונה של כתב יד ולהפיק ממנה משימות מובנות
4	עד שמחלקת קשרי דיירים לא מעודכנים במייל ופותרים אותו הם לא יודעים על מכירה	המתנה לעדכון ומייל שממתין לפתיחה	?	בעיית אינטגרציה פשוטה. Make בלי AI בכלל יכול לפתור את זה עם טריגר על Salesforce

ועדכון אוטומטי ב-Monday.				
-----------------------------	--	--	--	--

שלב ג': אפיון פתרון ואסטרטגיה - תיעוד אפיון צוואר בקבוק ותכנון הפתרון - נתיב 3

אפיון הפתרון -

1. תרשים זרימה אסטרטגי

- טריגר: מנהל עבודה שולח תמונה של מסמך בכתב יד/צילום מסך של note לבוט יעודי בטלגרם
- עיבוד: AI חכם סורק את המסמך ומתמלל
- קבלת החלטות: סוכן AI מסווג את הריג'קטים לפי רמת חומרה - כמה זמן לוקח, מה דחוף. במידה ומזהה שיש יותר מדי עבודה שדורשת התערבות (critical overload) שולח הודעה בסלאק לסמנכ"ל הנדסה
- פלט: ה-AI מעדכן את המשימות ב-Monday לאחר אישור המזכירה הטכנית

Automated Rejection Protocol — Solution Flowchart

CityPeak | Bottleneck 3 | Make.com: Telegram → Cloud Vision → AI Agent → Google Sheets



2. אפיון כלי ה-AI

- **תפקיד:** סריקה, אפיון, סיווג וקבלת החלטות
- **דרישות:** דיוק בעיקר, והבנה בעולם הבנייה

- **מודל:** GPT-5 mini מבית OpenAI — יכולת Vision לקריאת תמונות, תמיכה בעברית, דיוק גבוה בחילוץ מידע מובנה

3. אבטחה, פרטיות ואתיקה

- **מידע רגיש:** אין מידע רגיש במיוחד
- **שמירת מידע:** המידע ישמר לצורך זיהוי דפוסים חוזרים ויעילות עתידית
- **Human in the loop:** המזכירה הטכנית מאשרת את המשימות לפני שהן עולות ל-Monday. סמנכ"ל הנדסה מעורב במקרי חריגה
- **מודעות משתמשים:** מנהל העבודה יודע שהמערכת מעבדת את הצילומים שלו וישתדל לכתוב/להקליד בבירור

4. ניהול חריגות

- **כתב יד לא קריא:** המערכת שולחת מייל/הודעה חזרה ומבקשת להקליד או לכתוב מחדש את הריג'קטים בטקסט
- **אם לא נענה תוך חצי שעה:** התראה אוטומטית לסמנכ"ל ו/או למזכירות ליצור קשר טלפוני עם מנהל העבודה

שלב ד': הגדרת KPIs ומדידה - 3 מדדי הצלחה (KPIs).

תיעוד:

1. ROI - חיסכון שנתי בקנסות עיכוב (קטגוריה: כלכלי)

- לפני: 400,000 ₪/שנה | אחרי: 13,500 ₪ | חיסכון: 386,500 ₪

2. דיוק - מניעת פספוסים ריג'קטים (קטגוריה: איכות)

- לפני: 0% ידוע | יעד: +95% דיוק AI

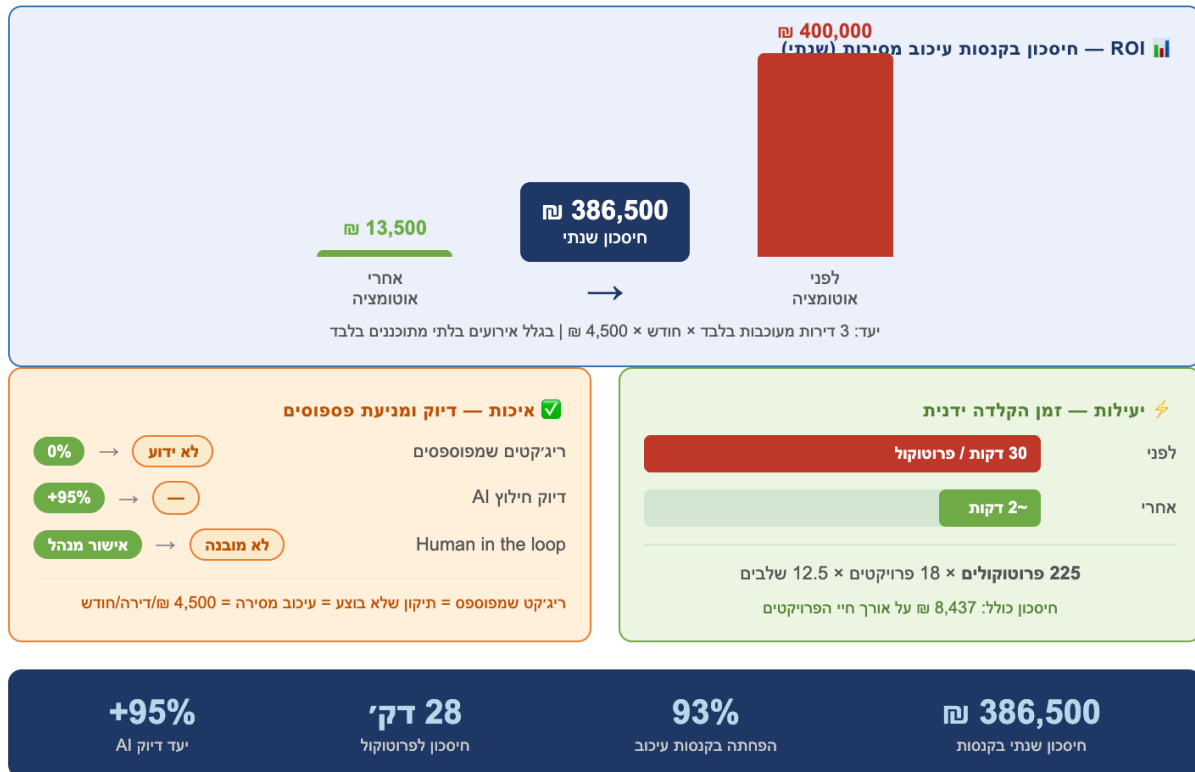
3. יעילות - זמן הקלדה ידנית לפרוטוקול (קטגוריה: תפעולי)

- לפני: 30 דקות | אחרי: 2 דקות | חיסכון: 28 דק'/פרוטוקול

שימוש ב-AI לחישוב המדדים:

KPI Dashboard — פסגת העיר | אוטומציית פרטוקולי ריג'קטים

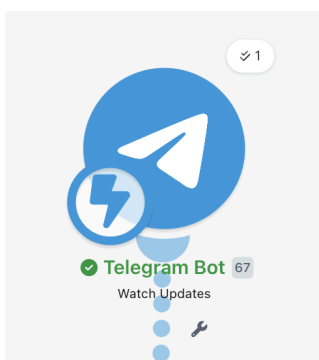
צוואר בקבוק 3 | לפני ואחרי האוטומציה



- מנגנון ניטור (Monitoring):
- דוח שבועי - נשלח אוטומטית להנהלה.
- בדיקת יעדים - אחת לחודש.

שלב ה': בנייה ב-Make

תרגום האפיון ל-Scenario פעיל.

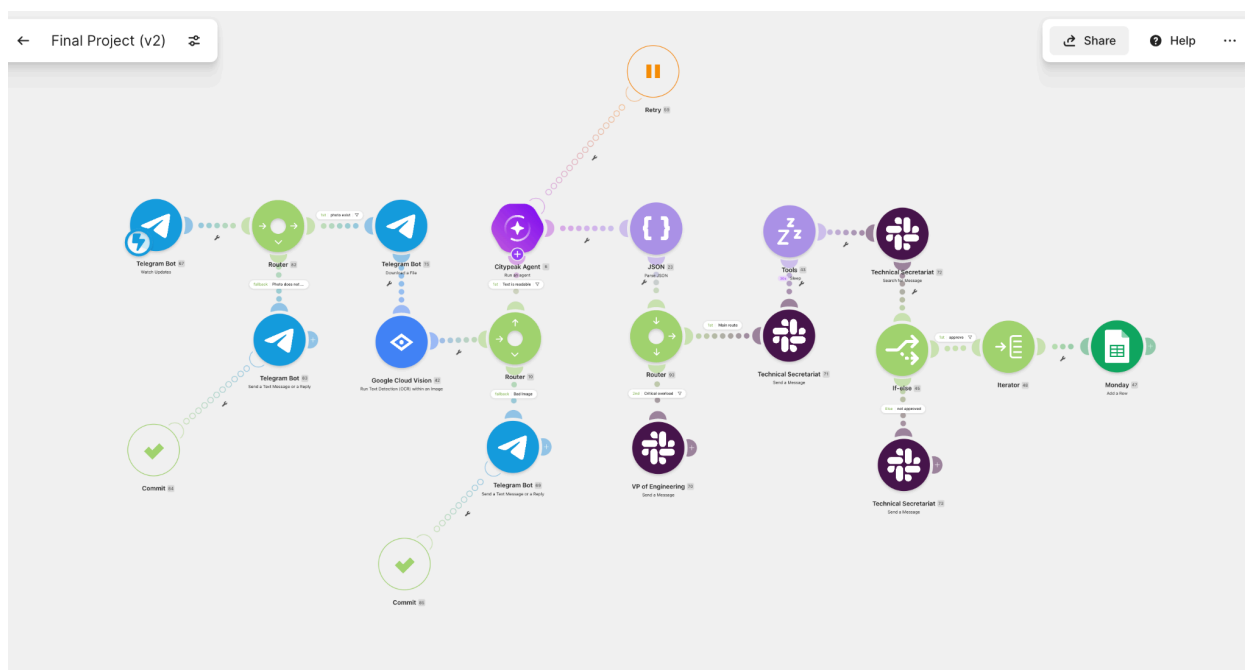


תיעוד:

1. ממשק הקלט (Trigger & Webhooks):

לטובת הטירגור של המערכת, בניתי בוט יעודי בטלגרם לטובת שימוש של מנהלי העבודה באתרי הבנייה השונים. מנהל העובדה שולח שם תמונה של רשימת ריג'קטים וcaption שמכיל את מספר הפרויקט. תוכנה זו להעברת מסרים נוחה לשימוש לאנשים בכל רמה טכנולוגית ויכולה להחזיר הודעה מיידית במידה והתמונה/רשימה לא תקינה באותה השיחה. כך הוא לא יצטרך לפתוח מייל חדש שנשלח אליו אלא מיד יראה בשיחה בה הוא שלח את התמונה.

2. לוגיקה, מודלי AI וסוכנים:



- **מודל ה-AI** אשר נמצא בשימוש במערכת הינו chatgpt-5-mini - בהתאם ל model recommended - large הפרומפט שנכתב לו -

You are an AI agent for CityPeak, a construction and urban renewal company in Israel.

- You will receive transcribed text from a handwritten list of construction defects (ריג'קטים) written by a field manager on a construction site.
- This is a free-form handwritten list — not a structured form. Field managers write defects freely, one per line or in any format.

```

**Your job**
-
Extract each defect from the text .1
-
For each defect, classify by category: Structure / Plumbing / Electrical / .2
-
Finishing / Safety / Other
-
:Assign a priority level based on urgency and impact .3
-
Critical — blocks construction progress or apartment handover, or poses a -
-
safety risk. Must be handled immediately
-
Urgent — must be handled within days. Affects the project timeline but -
-
does not completely block work
-
Standard — can wait. Minor, aesthetic, or low-impact issue -
-
Count the number of Critical defects .4
-
Set critical_overload to true if there are 3 or more Critical defects .5
-
Return a JSON object only — no extra text before or after .6
-
-
Output format
-
json``
-
}
-
]: "defects"
-
}
-
, "defect": "description of the defect"
-
, "category": "Structure / Plumbing / Electrical / Finishing / Safety / Other"
-
, "priority": "Critical / Urgent / Standard"
-
"notes": "any relevant notes or leave empty"
-
{
-
, [
-
critical_overload": false"
-
{
-
...
-
-
Rules

```

- If part of the text is unreadable, set defect to "UNREADABLE - manual review - required"
- If the list is empty or contains no defects, return: `{"defects": [], "critical_overload": false}`
- Write defect descriptions in Hebrew
- Always respond with JSON only — no introduction, no explanation

3. פלט:

- התהליך נגמר בכך שהמערכת ממלאת את גיליון sheets שמדמה את מערכת monday. הוא מוסיף שורה לכל ריג'קט וממלא את השדות בהתאם.
- **Google Sheets** - טבלה עם כל הריג'קטים והסיווג שלהם על ידי המערכת
- **Slack** - הודעה למזכירה לאישור + התראה לסמנכ"ל הנדסה במקרה של עומס יתר
- **Telegram** - שליחה של הרשימה והודעה חזרה למנהל השטח אם הרשימה לא קריאה

4. טיפול בשגיאות (Error Handling):

הוספתי retry directive מהמודול של סוכן ה-AI. בסיטואציה בה נופל השרת או מסיבה שונה הסוכן לא עובד, התרחיש נכנס למצב incomplete ושומר את הריצה. כך לאחר התיקון המערכת תריץ את התרחיש אוטומטית ולא תצטרך להתחיל מחדש.

5. בונוס: אופטימיזציה של פעולות (Operations) - שימוש בפילטרים flow controls.

ראוטר 1 - לאחר המודול של cloud vision בשביל ליצר נתיב בתרחיש בו התמונה שהגיעה לא תקינה.

if/else - לאחר המודול של prase json כדי לקבוע תרחיש בו יש "critical overload" וצריך לשלוח הודעה לסמנכ"ל הנדסה.

if/else - לאחר המודול של slack של אישור המזכירה את המשימות שניתח ופילטה המערכת לפני שהם נכנסות לmonday. במידה והיא לא אישרה היא מקבת שוב הודעה.

6. בדיקת קצה (Stress Test):

- בדיקה ראשונה - תמונה שלא מכילה טקסט - במצב כזה בוא הטלגרם מחזיר הודעה לשולח ומבקש ממנו לשלוח שוב רשימה.
- רשימה מוגזמת - המערכת מזהה "critical overload" ושולחת הודעה בסלאק לסמנכ"ל הנדסה.

- שפה שונה מעברית - המערכת מזהה את השפה ומתרגמת לעברית.
 - כל הריצות תאמו את הציפיות ועמדו בדרישות.
-

שלב ו': תוכנית הטמעה (Change Management)

תוכנית הטמעה מפורטת לאוטומציה.

תיעוד:

1. מודל הדרגתיות (The Pilot Phase):

- שלב הפיילוט - הטמעה של המערכת על נציג/ה מהמזכירות הטכנית שתפעל מול מנהל עבוד 1 או 2. במהלך שלב זה עשויים לצוץ תיקונים אשר יכולים ליעל את המערכת אפילו יותר או שפשוט שלב זה יעבור בהצלחה והמשתמשים יהיו מרוצים.

2. הגדרת צוות הטמעה:

- הוועד המטמיע יכול את אנליסט הנתונים ואת סמנכ"ל ההנדסה
- האחריות לוודא שהמערכת עובדת תהיינה על"י כמטמיע ה AI- בארגון וכך גם אני ככתובת התחלתית לשאלות ולאחר מכן הנציגות הטכנית וההנהלה.

3. מערך הדרכה (Training):

- הדרכת העובדים תתבצע בסדנה פרונטלית בקבוצות קטנות וליווי במהלך הטמעת המערכת באופן גורף כדי להיות מקור למענה לשאלות ולעזרה.

4. שקיפות ואתיקה מול העובדים:

- המסר המרכזי - ה AI- נכנס לארגון כדי לעזור לכם לעשות את התפקיד שלכם בצורה טובה יותר, יעילה ונוחה יותר. יש חשיבות מיוחדת לכם כעובדים בארגון לקחת את היכולות שמביאה המערכת בצורה רצינית מכיוון ששימוש לא נכון עלול לגרור טעויות מצערות. הייתי מסביר גם שאין צורך לפחד מדליפת מידע אם יקפידו להשתמש רק בכלים שקיבלו ולא בכלים אחרים באופן עצמאי.